

Entwicklung eines Frameworks zur Robotersimulation in Jupyterlab

Philipp Mikos

September 16, 2025

- 1 Einleitung
- 2 Anforderungen
- 3 Entwicklungsprozess
- 4 Aufbau
- 5 Evaluation
- 6 Ausblick auf die Bachelorarbeit

- Entwicklung eines Frameworks zur Robotersimulation in Jupyterlab
- Basiert auf einer Projektarbeit
- Erweiterung des Frameworks um Simulation eines Industrieroboter
- Hosting des Frameworks auf einem Server im IDIAL
- Ziel: Einsatz in der Lehre
- Hilfe um individuell anpassbare Übungsszenarien zu erstellen

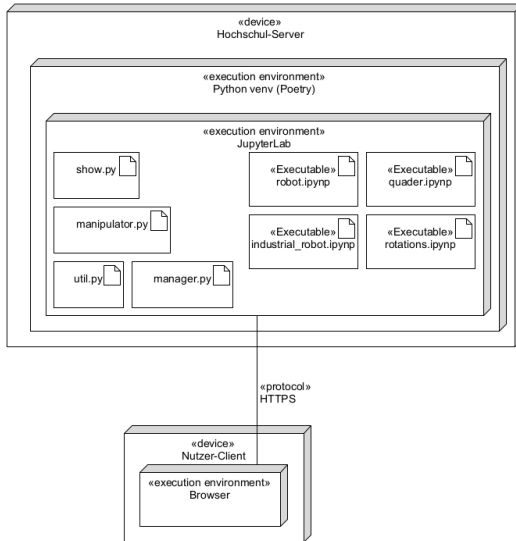
Funktionale Anforderungen:

- Integration eines Industrieroboters mit Knickarmstruktur
- Umsetzung der Vorwärts- und Rückwärtstransformation
- Endeffektorsteuerung durch interaktive Bewegung des Koordinatensystems
- Bewegung im lokalen und globalen Koordinatensystem
- Manuelle Konfiguration der Gelenkwinkel

Nicht-Funktionale Anforderungen:

- 60 FPS und aktualisierungsrate der Animation von 60 Hz unter typischen Systemvoraussetzungen
- Die GUI soll intuitiv und ohne Schulung bedienbar sein. Hauptfunktionen mit maximal drei Klicks erreichbar sein. Visuelles Feedback bei Fehlbedienung
- Die GUI soll so gestaltet sein, dass die Bedienung des Roboters gleichzeitig als Lernprozess dient.

- Entwicklung eines Frameworks zur Robotersimulation in Jupyterlab
- Basiert auf einer Projektarbeit
- Erweiterung des Frameworks um Simulation eines Industrieroboter
- Ziel: Einsatz in der Lehre



Weitere Abhängigkeiten:

- Numpy
- SymPy
- SciPy
- pythreejs(3D Rendering)
- ipywidgets(GUI-Elemente)

util.py:

- Zentrale Datei util.py mit Kern- und Hilfsfunktionen
- Geometrische Transformationen und Umrechnung der Darstellungsformen von Rotationen
- Klasse Environment für konfigurierbare 3D-Szene mit Kamera, Licht und Gitter
- Funktion move() zur Simulation von Roboterbewegungen in der Ebene

Beispiel-Notebooks: `rotations.ipynb`

- Würfel der interaktiv per GUI-Elementen transformiert werden kann
- Möglichkeiten des Frameworks veranschaulichen
- Grundtransformationen nachvollziehbar machen

Beispiel-Notebooks: **quader.ipynb**

- Quader der anhand von Rotationsmatrizen rotiert werden soll
- Orientiert sich an einer Klausuraufgabe im Modul Robotik
- Visuelle Simulation der Rotationen

Beispiel-Notebooks: `robot.ipynb`

- Veranschaulichung einer Steuerungsaufgabe
- Orientiert sich an einer Übungsaufgabe im Modul Robotik
- Nutzer kann beobachten ob der Roboter dem gewünschten Pfad folgt

- Erfolgreiche Integration in JupyterLab: einfache Nutzung und direkte Visualisierung
- Unterstützung verschiedener Rotationsdarstellungen inkl. Umrechnungen
- Simulation radgetriebener Roboter über `move()`-Funktion realisiert
- Kompatibilität mit SymPy sichergestellt
- Zentrale Anforderungen erfüllt. Grundlage für spätere Erweiterungen geschaffen

- Deployment auf den JupyterLab-Servern der FH Dortmund
- Erweiterungen um Stationäre Roboter
- Vorwärts- und rückwärts-Transformation

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**